

KIDA Brief

No. 2025-군사-3

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

신뢰할 수 있는 국방 AI 구현 방안

김영도

군사발전연구센터

배경과 목적

국방혁신 4.0 달성과 AI 확산의 기반이 되는 신뢰할 수 있는 국방 AI 구현 필요

- ◎ AI 기술의 불확실성으로 인해 다양한 문제 발생
 - 데이터의 불완전성과 알고리즘의 블랙박스화로 인해 예상하지 못한 결과 발생 가능
 - 인권 침해, 정치적 혼란, 사회적 편견과 같이 사회에 심각한 영향을 미칠 수 있음
- ◎ AI 기술 활용의 활성화를 저해하는 결과 초래
 - 잠재적이며 의도하지 않은 결과의 발생으로 인해 AI 체계의 성능 저하 우려
 - 이해관계자와 사용자의 AI 체계에 대한 신뢰 저하로 이어짐
- ◎ AI의 이점 극대화와 위험/부작용 최소화를 위해 신뢰할 수 있는 국방 AI 구현방안이 필요

수행 결과

신뢰할 수 있는 국방 AI 구현을 위한 발전방안 제시

- ◎ 국방 AI의 수명주기 개념 및 단계(기획, 계획, 개발, 운영유지) 설정
- ◎ 국방 AI 수명주기 단계별 점검항목의 제시를 위한 '신뢰할 수 있는 국방 AI 프레임워크' 수립
 - 국방 AI 원칙/기준(책임성, 공정성, 추적성, 견고성, 안전성) 제시
 - 국방 AI 원칙/기준 구현을 위한 핵심요소(거버넌스, 요구사항, 성능, 위험관리) 제시
 - 국방 AI 수명주기 단계별로 핵심요소에 대한 점검항목 제시
- ◎ AI 개발 정보의 체계적 관리를 위한 'AI 모델 개발 계획'과 '데이터 확보 및 구축 계획' 작성
- ◎ 국방 AI 수명주기 단계별 검토/확인과 성능, 데이터, 위험 등에 대한 평가 수행
- ◎ 운영유지단계에서 AI 체계에 대한 지속적인 모니터링과 개선 수행

AI를 활용하는 데 있어 AI에 대한 신뢰는 매우 중요하다. AI의 불확실한 특성으로 인해 잠재적이며 의도하지 않은 결과 발생 가능성이 있으며, 이로 인해 인권 침해, 정치적 혼란, 사회적 편견 등과 같이 사회에 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이러한 문제는 결국 AI 체계의 성능과 AI 체계에 대해 이해관계자와 사용자의 신뢰를 저하시켜 AI 기술의 활용을 저해하는 결과를 초래한다. 이에 따라 주요국들은 AI 발전의 전제조건으로써 ‘신뢰할 수 있는 AI’를 추진하고 있다. 신뢰할 수 있는 AI는 AI 기술이 내포한 위험과 활용 과정에서의 부작용을 최소화하고, 적법하며 윤리적이고 책임감 있는 방식으로 AI 기술을 활용하는 것이다. 우리 군도 국방혁신 4.0의 목표 달성을 위해 국방의 다양한 분야에 AI 적용을 추진하고 있어 AI의 불확실성에 대한 대비가 필요하다. 따라서 본 연구에서는 국방 분야에서 AI 활용의 위험과 부작용을 최소화하고 무기체계와 전력지원체계에 성공적으로 AI를 적용하기 위해 신뢰할 수 있는 국방 AI 구현을 위한 방안에 대해 살펴보고자 한다.

신뢰할 수 있는 AI에 대한 주요국 동향에 대해 살펴보면, 미국과 영국, 한국, EU 등은 신뢰할 수 있는 AI 구현을 위해 국가 및 국방 차원에서 전략 및 정책 방향을 제시하고 있으며, 이를 실현하기 위해 점검항목과 산출물, 시험평가 분야에 대한 구체적인 방안들을 제시하고 있다. 이외에도 신뢰할 수 있는 AI 구현을 위한 국가 간의 다양한 협력을 추진하고 있다. 전반적으로 주요국들은 신뢰할 수 있는 AI 구현을 위해 개발 전 주기에 걸쳐 체계적으로 적용하기 위한 AI 수명주기 개념을 도입하고 있으며, AI 체계의 신뢰성 향상을 위해 성능과 위험, 윤리, 보안 등 다양한 분야에 대해 포괄적으로 접근하고 있다.

한국군의 신뢰할 수 있는 AI에 대한 현황에 대해 살펴보면, 국방혁신 4.0 추진으로 국방 전 영역으로의 AI 확산을 추진하고 있다. 이를 위해 국방 AI의 역량 강화와 추동력 확보를 위해 다양한 노력을 추진하고 있다. 하지만 국방 AI의 원활한 추진을 위한 기반 마련에 중점을 두고 있고 신뢰할 수 있는 국방 AI 체계 구현을 위한 노력은 미흡하다. 획득제도 차원에서는 「방위사업관리규정」에 데이터 확보 및 관리에 대한 내용이 반영된 것 이외에는 관련 절차 반영이 미흡하며, 이로 인해 국방 AI 사업 추진 시 기존 정보화 업무 프로세스를 준용하고 있다. 따라서 신뢰할 수 있는 국방 AI의 개념과 정책/제도 및 세부 지침 마련이 필요하며, 신뢰성 향상을 위한 포괄적인 요소 식별 및 활동 정의와 AI 수명주기 기반하에 이를 체계적으로 적용 및 관리할 수 있도록 추진해야 한다.

지금까지 살펴본 내용을 기반으로 신뢰할 수 있는 국방 AI 구현을 위한 발전방안을 제시하였다. 발전방안을 제시하기 위해 선제적·지속적·진화적이라는 추진전략을 식별하고 이를 달성하기 위한 방안으로 5가지의 핵심이슈를 식별하였다.

첫 번째 핵심이슈는 국방 AI 수명주기 개념 및 단계 설정이다. 국방 AI 수명주기는 국방 AI 체계를 개발하기 위한 전 공정을 체계화한 절차로 복잡한 개발 과정을 구조화된 접근 방식을 통해 단순화하여 국

방 AI 체계 개발을 체계적이며, 효율적으로 진행할 수 있도록 안내한다. 본 연구에서는 국방 AI 수명주기 단계를 ‘기획’과 ‘계획’, ‘개발’, ‘운영유지’ 단계로 설정하였다.

두 번째 핵심이슈는 국방 AI 수명주기 단계별 점검항목을 제시하는 것이다. 이는 AI 수명주기 단계별로 점검하고 준수해야 할 기준을 제시하여 국방 AI 체계 개발 시 편향 또는 의도하지 않은 결과 등의 발생 가능성을 최소화하는 데 목적이 있다. 이를 위해 3단계로 구분하여 접근하였다. 첫 번째는 신뢰할 수 있는 국방 AI의 목표를 설정하기 위한 국방 AI 원칙/기준의 수립이며, 이를 ‘책임성’과 ‘공정성’, ‘추적성’, ‘견고성’, ‘안전성’으로 제시하였다. 두 번째는 앞서 제시한 신뢰할 수 있는 국방 AI 원칙/기준을 실질적으로 구현하기 위한 핵심요소의 식별이며, 이를 ‘거버넌스’와 ‘요구사항’, ‘성능’, ‘위험관리’로 제시하였다. 세 번째는 국방 AI 수명주기 단계별로 신뢰할 수 있는 국방 AI 구현을 위한 핵심요소에 대해 점검 및 확인해야 할 점검항목을 제시하였다. 본 핵심이슈에서 제시된 내용인 원칙/기준, 핵심요소, 점검항목을 체계화하여 ‘신뢰할 수 있는 국방 AI 프레임워크’로 제시하였다.

세 번째 핵심이슈는 국방 AI 체계의 산출물 작성방안이다. 이는 AI 모델과 데이터의 복잡성이 증가하고, AI 체계의 진화적 개발로 인해 개발 정보의 체계적 관리가 필요하기 때문이다. 따라서 산출물은 AI 모델과 데이터에 대해 ‘AI 모델 개발 계획’과 ‘데이터 확보 및 구축 계획’을 작성하도록 제시하였다. 그리고 각 산출물에 대한 구성 및 세부 목차와 국방 AI 수명주기 단계별로 작성해야 할 중점사항 및 수준에 관한 내용을 제시하였다.

네 번째 핵심이슈는 국방 AI 체계 평가 방안이다. 이는 AI 체계 개발이 진화적·지속적·반복적으로 이루어지고, 성능뿐만 아니라 데이터와 윤리, 위험 등 다양한 요소에 대해 확인 및 점검이 필요하기 때문이다. 이를 위해 AI 수명주기 단계별로 검토 및 확인할 수 있는 절차를 마련하였으며, 평가 분야도 AI 모델에 대한 성능 평가와 데이터 품질 평가, AI 위험 평가 방안에 대한 내용을 제시하였다.

다섯 번째 핵심이슈는 운영유지 단계의 체계적 관리 방안이다. 이는 개발환경과 운용환경의 차이로 발생하는 다양한 상황에 대한 대처와 시간이 경과함에 따라 모델 동작의 변화와 데이터 변경, 운용환경의 변화 등으로 AI 체계에 미치는 영향을 판단하고 대응하기 위해 필요하다. 이를 위해 우선 국방 AI 체계의 지속적인 모니터링 수행이 필요하다. 모니터링을 수행하기 위해서는 방법 및 절차를 사전에 수립하여야 하며, 모니터링 대상도 성능과 데이터 품질, 모델 성능, 윤리 및 위험, 리소스 등 다양한 분야에 대해 수행하여야 한다. 그런 다음 모니터링으로 축적된 내용을 기반으로 지속적인 개선이 추진되어야 한다.

지금까지 핵심이슈를 기반으로 살펴본 신뢰할 수 있는 국방 AI 구현을 위한 발전방안이 국방에 잘 적용될 수 있도록 정책/제도 차원에서 반영되어야 할 요소와 관련 규정을 식별하여 개정 소요를 제시하였다. 그리고 본 연구에서 제시한 방안 활용이 활성화될 수 있도록 국방의 다양한 획득제도에 체계적이며,

유연한 적용과 신뢰할 수 있는 국방 AI 구축과 관련된 자동화 도구의 식별, 시범사업을 통한 검증 및 정책화 추진, 다양한 분야의 전문인력과 협력에 관한 내용을 제시하였다.

본 연구를 통해 제시된 신뢰할 수 있는 국방 AI 구축을 위한 정책/제도 및 구체적 방안 등을 활용하여 체계적이며 성공적인 국방 AI 체계 개발을 도모하고, 결과적으로 국방 AI 체계에 대한 국방 이해관계자와 사용자의 신뢰 향상으로 국방 전 영역으로의 AI 적용 확산이 활성화될 것으로 기대한다. **KI
DA**

» 본지에 실린 내용은 2024년 KIDA에서 수행한 『AI 수명주기 개념의 국방 적용과 정책 발전방향 연구』 연구자(김영도, 조성림, 홍수민, 한세진)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.